

Sistemas de Informação
Administração de Redes

Grupo:

Brunno Denadai

Emily Modro

Isabela Rosa

Gabriel Rossik

João Gabriel

Nayra Dourado

TRABALHO FINAL DE REDES

UNASP-HT
2026

Trabalho de Redes - Subnetting Classe C

O objetivo deste trabalho é realizar a divisão de uma rede Classe C em sub-redes usando subnetting, assim, permitindo a criação de:

- 6 sub-redes
 - 4 hosts por sub-rede
-

Uma **rede Classe C** possui como máscara padrão:

- Classe C - 255.255.255.0
 - CIDR padrão - /24
-

1º Passo - Cálculo do Subnetting

Necessário no mínimo **6 sub-redes**

Obs: $2^n \geq \text{número de sub-redes}$

$$(2^3) = 8$$

Dessa forma, foram emprestados 3 bits nesse caso

2º Passo - Descobrir quantos bits sobram para hosts

Uma Classe C possui 8 bits para hosts, porém, como emprestamos 3, ficará 5 bits para hosts

3º Passo - Cálculo de quantidade de hosts

Fórmula - $(2^h - 2)$

Obs: h sendo o número de bits para hosts

$$2^5 - 2 = 30 \text{ hosts}$$

Dessa maneira, cada sub-rede suportará até 30 hosts.

4º Passo - Nova Máscara de Sub-Rede

Máscara original - 255.255.255.0 (/24)

Com os bits emprestados - $/24 + 3 = /27$

Máscara nova - 255.255.255.224

5º Passo - Sub-Redes Criadas

Sub-redes totais criadas: 8, porém só serão utilizadas 6

6º Passo - Incremento das Sub-Redes

Incremento = $256 - 224 = 32$

Dessa forma, o quarto octeto da rede é incrementado de 32 em 32 até completar as sub-redes possíveis da máscara /27

Sub-Rede	Endereço da Rede
1	192.168.1.0
2	192.168.1.32
3	192.168.1.64
4	192.168.1.96
5	192.168.1.128
6	192.168.1.160
7	192.168.1.192
8	192.168.1.224

7º Passo - Range de IPs, broadcast, gateway de cada sub-rede utilizada

Sub-Rede 1

Rede: 192.168.1.0

Hosts disponíveis: 192.168.1.1 até 192.168.1.30

Broadcast: 192.168.1.31

Gateway: 192.168.1.1

Sub-Rede 2

Rede: 192.168.1.32

Hosts disponíveis: 192.168.1.33 até 192.168.1.62

Broadcast: 192.168.1.63

Gateway: 192.168.1.33

Sub-Rede 3

Rede: 192.168.1.64

Hosts disponíveis: 192.168.1.65 até 192.168.1.94

Broadcast: 192.168.1.95

Gateway: 192.168.1.65

Sub-Rede 4

Rede: 192.168.1.96

Hosts disponíveis: 192.168.1.97 até 192.168.1.126

Broadcast: 192.168.1.127

Gateway: 192.168.1.97

Sub-Rede 5

Rede: 192.168.1.128

Hosts disponíveis: 192.168.1.129 até 192.168.1.158

Broadcast: 192.168.1.159

Gateway: 192.168.1.129

Sub-Rede 6

Rede: 192.168.1.160

Hosts disponíveis: 192.168.1.161 até 192.168.1.190

Broadcast: 192.168.1.191

Gateway: 192.168.1.161

8º Passo - Dispositivos Utilizados no Cisco

- 1 roteador
- 6 switches
- 24 computadores
- Cabos Copper Straight-Through

Obs: Cada sub-rede sendo representada por um switch

9º Passo - Hosts Utilizados nas Sub-Redes

Para cada sub-rede foram utilizados **4 hosts (PCs)** conectados ao switch correspondente, além do gateway padrão (interface do roteador) configurado para roteamento entre sub-redes.

Exemplo de configuração utilizada na Sub-Rede 1:

Dispositivo	Endereço IP
Gateway	192.168.1.1
PC0	192.168.1.2
PC1	192.168.1.3
PC2	192.168.1.4
PC3	192.168.1.5

O mesmo padrão foi aplicado às demais sub-redes, respeitando os intervalos de IP disponíveis de cada rede criada.

Range Total da rede Classe C: 192.168.1.0 até 192.168.1.255
256 endereços

Resumo Final da Configuração

ITEM	RESULTADO
Classe	C
Máscara Original	255.255.255.0
Novo CIDR	/27
Sub-redes Criadas	8
Sub-redes Utilizadas	6
Hosts por Sub-rede	30
Incremento	32

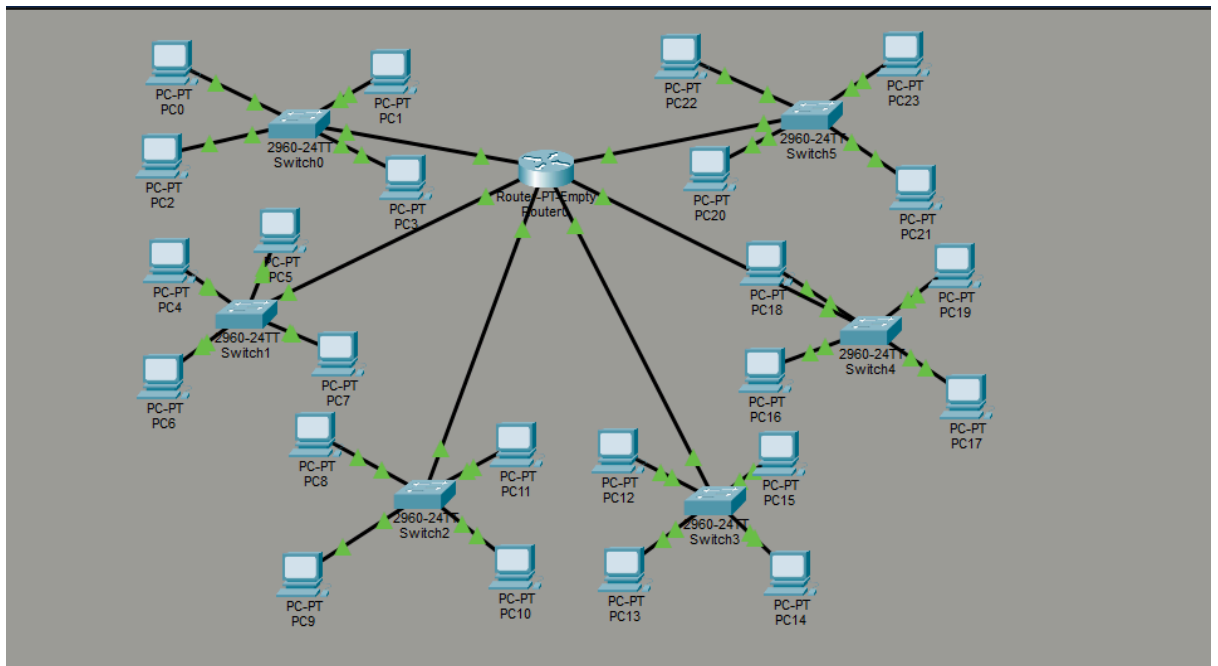
Como Configurar no Cisco Packet Tracer

Esta seção descreve o passo a passo prático para montar e validar a topologia da rede no Cisco Packet Tracer, conforme os cálculos de subnetting apresentados anteriormente.

1. Dispositivos Utilizados na Topologia

Para a montagem da rede, foram utilizados os seguintes equipamentos:

- **1 Roteador modelo PT-Empty** com **6 módulos PT-ROUTER-NM-1CFE** instalados (um módulo por sub-rede)
- **6 Switches modelo 2960-24TT** (um switch por sub-rede)
- **24 Computadores (PCs)** distribuídos em 4 por sub-rede
- **Cabos Copper Straight-Through** para todas as conexões



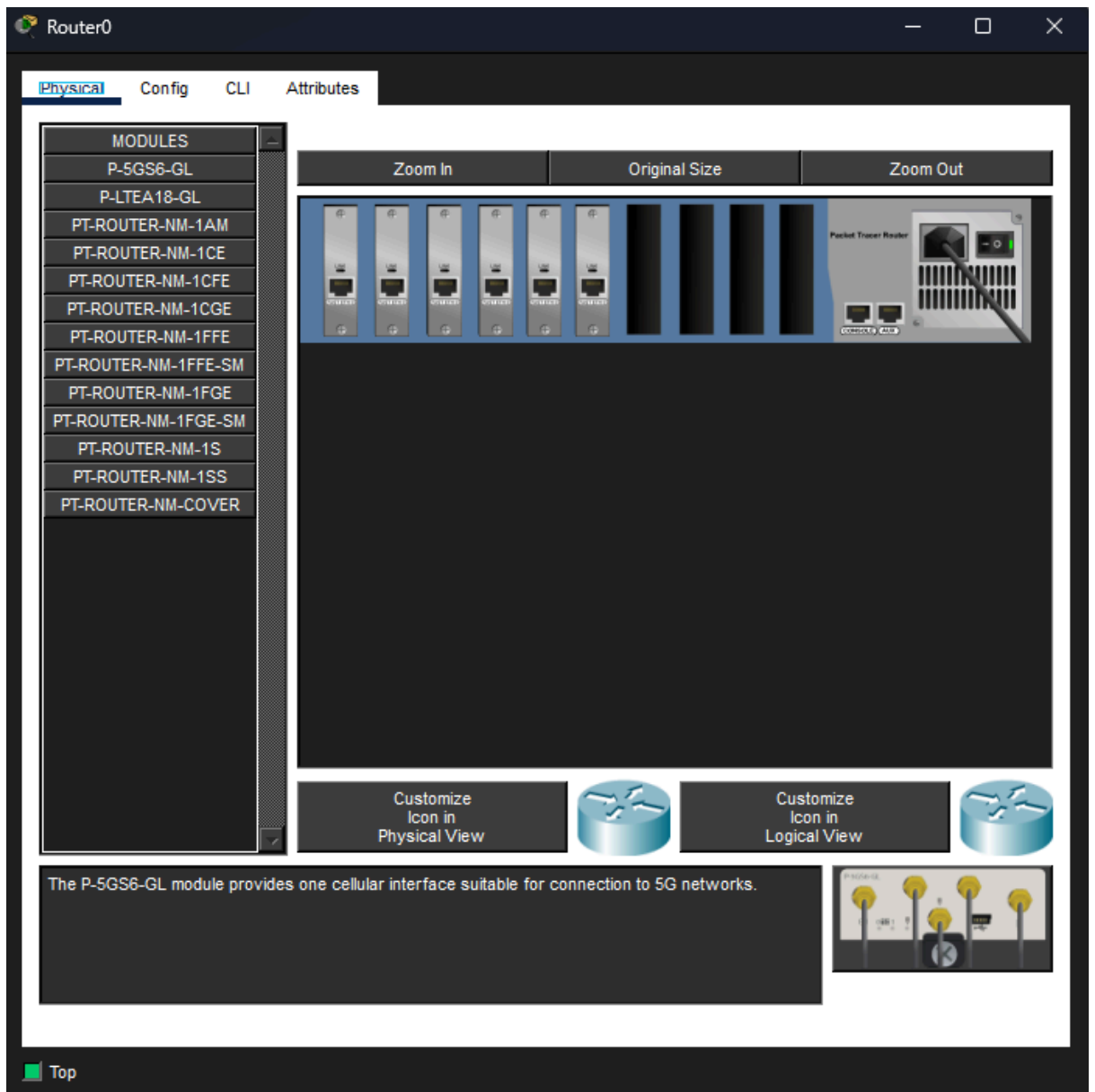
abaixo e os 24 PCs conectados, com todas as bolinhas verdes indicando conexões ativas.

2. Montagem do Roteador PT-Empty

O roteador PT-Empty é um modelo modular que não possui interfaces de rede pré-instaladas. Por isso, foi necessário adicionar manualmente 6 módulos PT-ROUTER-NM-1CFE — um para cada sub-rede.

Passos realizados:

1. Arrastar o roteador PT-Empty para a área de trabalho;
2. Abrir o roteador clicando uma vez sobre ele e acessar a aba **Physical**;
3. Desligar o roteador através do botão de power (ao lado direito do equipamento);
4. Localizar o módulo **PT-ROUTER-NM-1CFE** na lista de módulos disponíveis (lado esquerdo);
5. Arrastar 6 módulos PT-ROUTER-NM-1CFE para os slots livres do roteador;
6. Religar o roteador através do botão de power.



3. Conexões da Topologia

Após posicionar todos os dispositivos, foram realizadas as conexões utilizando exclusivamente o cabo **Copper Straight-Through** (cabo direto).

Conexões PCs ↔ Switches: Cada switch recebeu 4 PCs conectados em suas portas FastEthernet0/1 a FastEthernet0/4.

Conexões Switches ↔ Roteador: Cada switch foi conectado ao roteador pela porta FastEthernet0/24 do switch, ligando a uma das interfaces FastEthernet do roteador, conforme a tabela abaixo:

Sub-Rede	Switch	Porta do Roteador
----------	--------	-------------------

1	Switch0	FastEthernet4/ 0
2	Switch1	FastEthernet5/0
3	Switch2	FastEthernet6/0
4	Switch3	FastEthernet7/0
5	Switch4	FastEthernet8/ 0
6	Switch5	FastEthernet9/0

4. Configuração do Roteador via CLI

A configuração das interfaces do roteador foi realizada através do terminal CLI, acessando o roteador na aba **CLI**. Os comandos abaixo atribuem o endereço de gateway de cada sub-rede à interface correspondente do roteador:

```
enable
configure terminal
```

```
interface FastEthernet4/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.224
no shutdown
exit
```

```
interface FastEthernet5/0
ip address 192.168.1.33 255.255.255.224
no shutdown
exit
```

```
interface FastEthernet6/0
ip address 192.168.1.65 255.255.255.224
no shutdown
exit
```

```
interface FastEthernet7/0
ip address 192.168.1.97 255.255.255.224
no shutdown
exit
```

```
interface FastEthernet8/0
ip address 192.168.1.129 255.255.255.224
no shutdown
```

exit

```
interface FastEthernet9/0
ip address 192.168.1.161 255.255.255.224
no shutdown
exit
```

```
end
write memory
```

O comando `write memory` ao final salva a configuração na memória do roteador.

```
Router>show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status  Protocol
FastEthernet4/0    192.168.1.1     YES manual up      up
FastEthernet5/0    192.168.1.33    YES manual up      up
FastEthernet6/0    192.168.1.65    YES manual up      up
FastEthernet7/0    192.168.1.97    YES manual up      up
FastEthernet8/0    192.168.1.129   YES manual up      up
FastEthernet9/0    192.168.1.161   YES manual up      up
Router>
```

Print do terminal CLI do roteador mostrando as 6 interfaces FastEthernet (4/0 a 9/0) com seus respectivos IPs configurados e status "up/up" em ambas as colunas (Status e Protocol). Esta saída comprova que todas as interfaces estão ativas e configuradas corretamente.

5. Configuração dos PCs

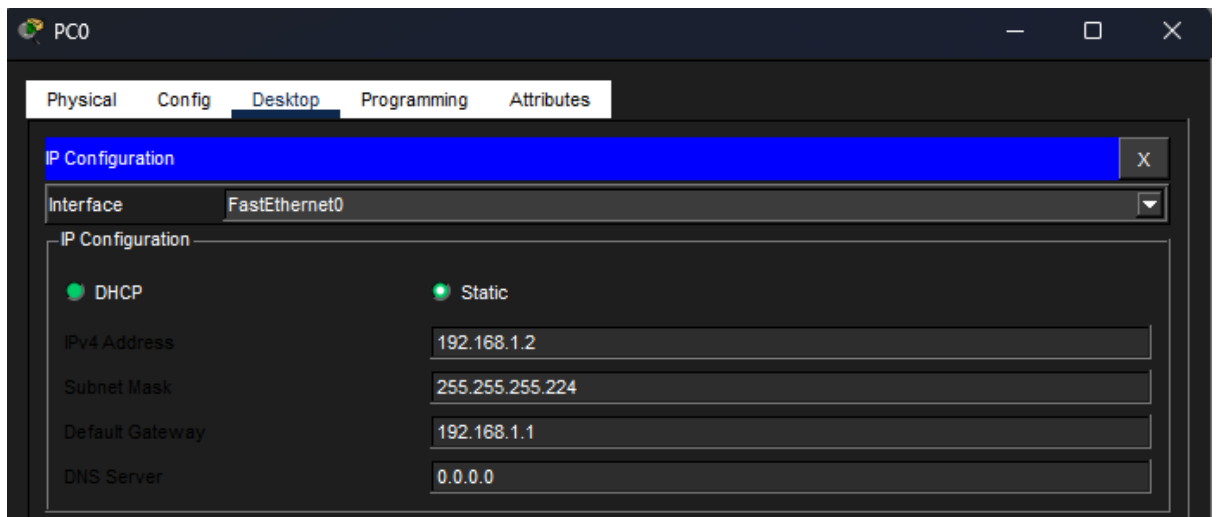
Cada um dos 24 PCs foi configurado individualmente através do menu **Desktop → IP Configuration**, definindo manualmente:

- **IP Address:** conforme tabela de IPs por sub-rede
- **Subnet Mask:** 255.255.255.224 (em todos os PCs)
- **Default Gateway:** IP da interface do roteador correspondente à sub-rede

A tabela completa de configuração ficou da seguinte forma:

Sub-Red e	PC	IP Address	Gateway
1	PC0	192.168.1.2	192.168.1.1
1	PC1	192.168.1.3	192.168.1.1
1	PC2	192.168.1.4	192.168.1.1
1	PC3	192.168.1.5	192.168.1.1
2	PC4	192.168.1.34	192.168.1.33

2	PC5	192.168.1.35	192.168.1.33
2	PC6	192.168.1.36	192.168.1.33
2	PC7	192.168.1.37	192.168.1.33
3	PC8	192.168.1.66	192.168.1.65
3	PC9	192.168.1.67	192.168.1.65
3	PC10	192.168.1.68	192.168.1.65
3	PC11	192.168.1.69	192.168.1.65
4	PC12	192.168.1.98	192.168.1.97
4	PC13	192.168.1.99	192.168.1.97
4	PC14	192.168.1.100	192.168.1.97
4	PC15	192.168.1.101	192.168.1.97
5	PC16	192.168.1.130	192.168.1.129
5	PC17	192.168.1.131	192.168.1.129
5	PC18	192.168.1.132	192.168.1.129
5	PC19	192.168.1.133	192.168.1.129
6	PC20	192.168.1.162	192.168.1.161
6	PC21	192.168.1.163	192.168.1.161
6	PC22	192.168.1.164	192.168.1.161
6	PC23	192.168.1.165	192.168.1.161



Print da janela IP Configuration de um dos PCs (ex: PC0), mostrando os campos preenchidos com IP, Subnet Mask 255.255.255.224 e Default Gateway. Serve como exemplo da configuração aplicada aos demais.

6. Testes de Conectividade

Para validar o funcionamento da topologia, foram realizados dois tipos de teste utilizando o protocolo ICMP.

6.1. Teste com o Comando Ping

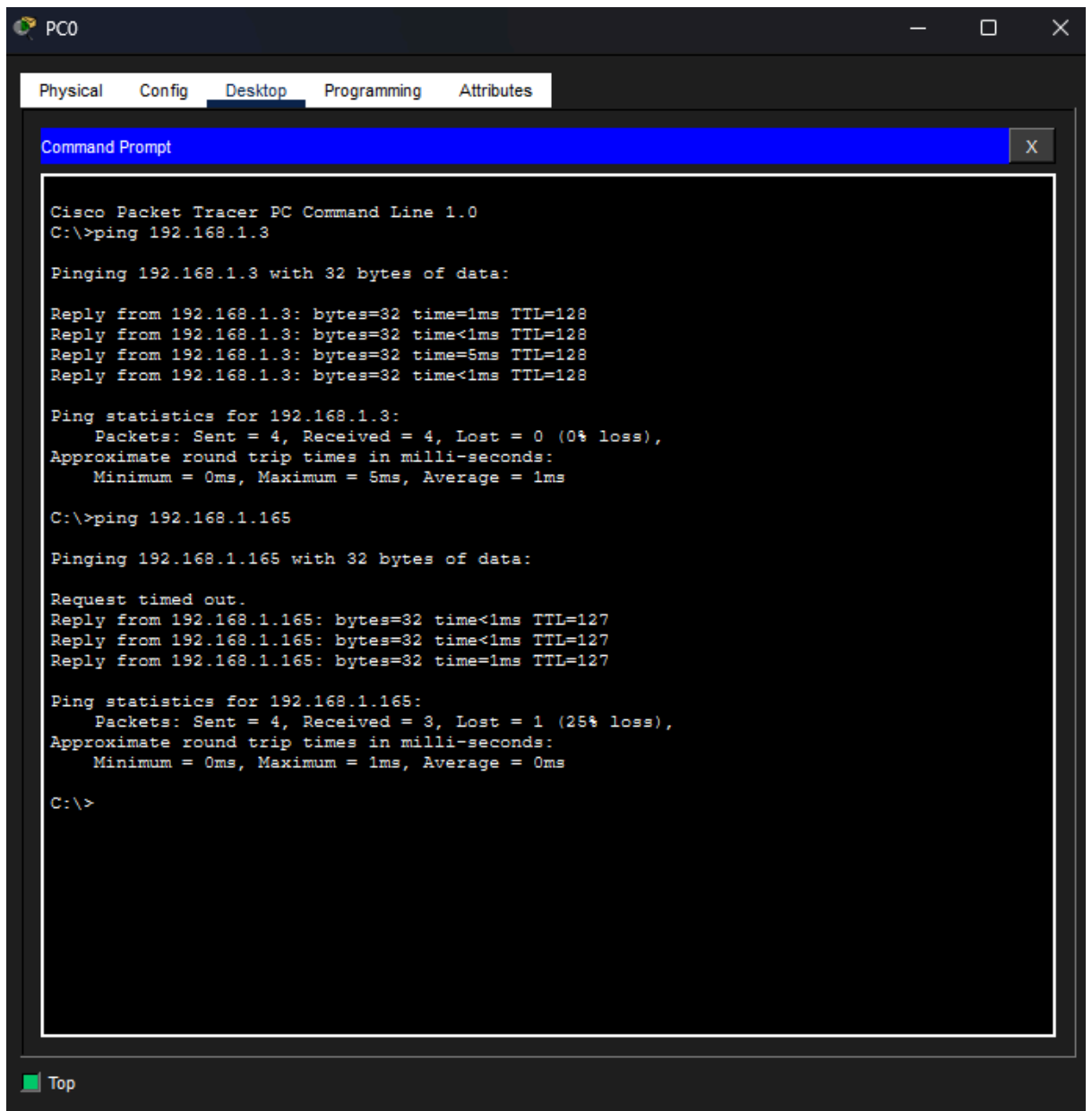
O comando `ping` foi executado a partir do **Command Prompt** dos PCs (acessível pela aba **Desktop**), testando a comunicação tanto **dentro da mesma sub-rede** quanto **entre sub-redes diferentes**.

Teste 1 — Ping dentro da Sub-Rede 1 (PC0 → PC1):

- Comando executado: `ping 192.168.1.3`
- Resultado: 4 pacotes enviados, 4 recebidos, **0% de perda**
- TTL=128 (não passou por roteador, comunicação direta via switch)

Teste 2 — Ping entre Sub-Redes diferentes (PC0 → PC23):

- Comando executado: `ping 192.168.1.165`
- Resultado: 4 pacotes enviados, 3 recebidos, 25% de perda no primeiro pacote (comportamento normal, devido à descoberta de ARP)
- TTL=127, confirmando que o pacote atravessou o roteador



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer window with the 'Desktop' tab selected. Inside, a 'Command Prompt' window is open, displaying the results of two ping tests. The first test is to 192.168.1.3, which shows successful replies with 0% loss. The second test is to 192.168.1.165, which shows a request timed out and 25% loss. The window has a title bar 'PC0' and tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop', 'Programming', and 'Attributes'.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=5ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms

C:\>ping 192.168.1.165

Pinging 192.168.1.165 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.165: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.165: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.165: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.165:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Print do Command Prompt do PC0 mostrando os dois testes de ping: o primeiro para 192.168.1.3 (mesma sub-rede, 0% loss) e o segundo para 192.168.1.165 (sub-rede diferente, com Reply from confirmando o roteamento funcionando).

6.2. Teste com a "Carta" (Modo Simulation)

Para visualizar graficamente o trajeto do pacote, foi utilizado o **modo Simulation** do Packet Tracer, com filtro habilitado apenas para o protocolo **ICMP**.

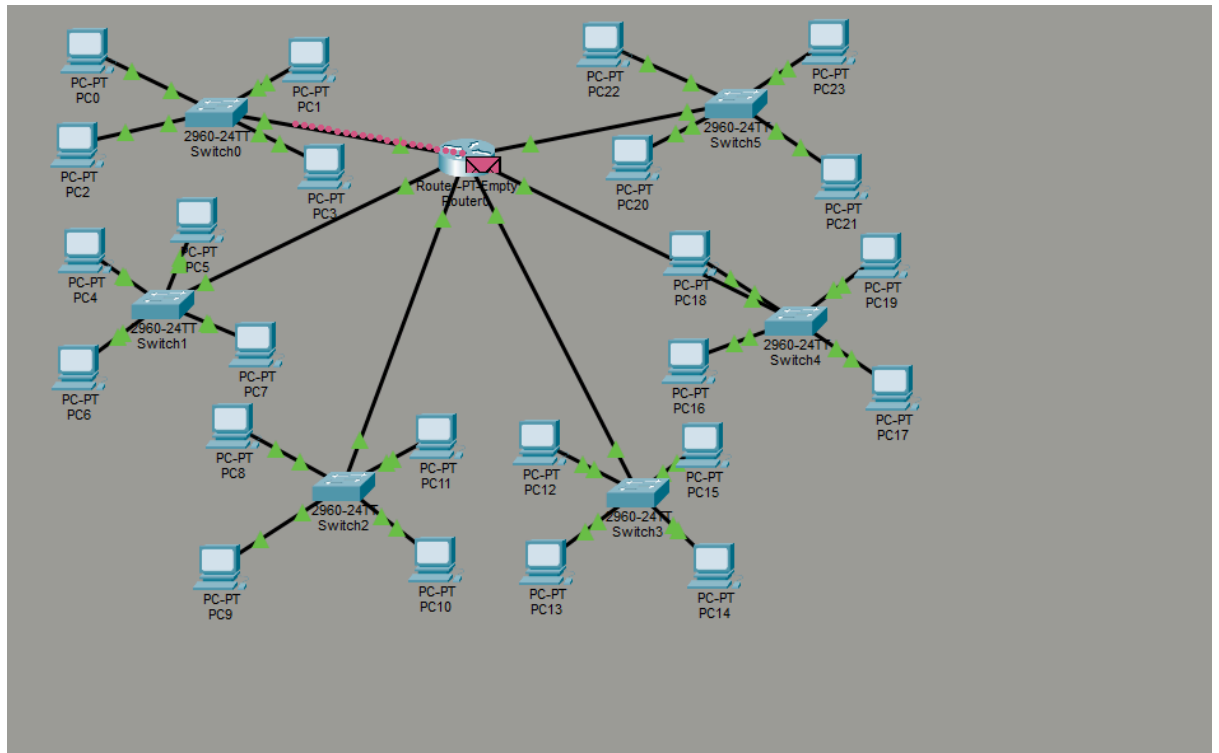
Uma **Simple PDU** (carta) foi enviada do **PC0** (Sub-Rede 1) para o **PC23** (Sub-Rede 6), permitindo observar visualmente o trajeto do pacote:

PC0 → Switch0 → Roteador → Switch5 → PC23

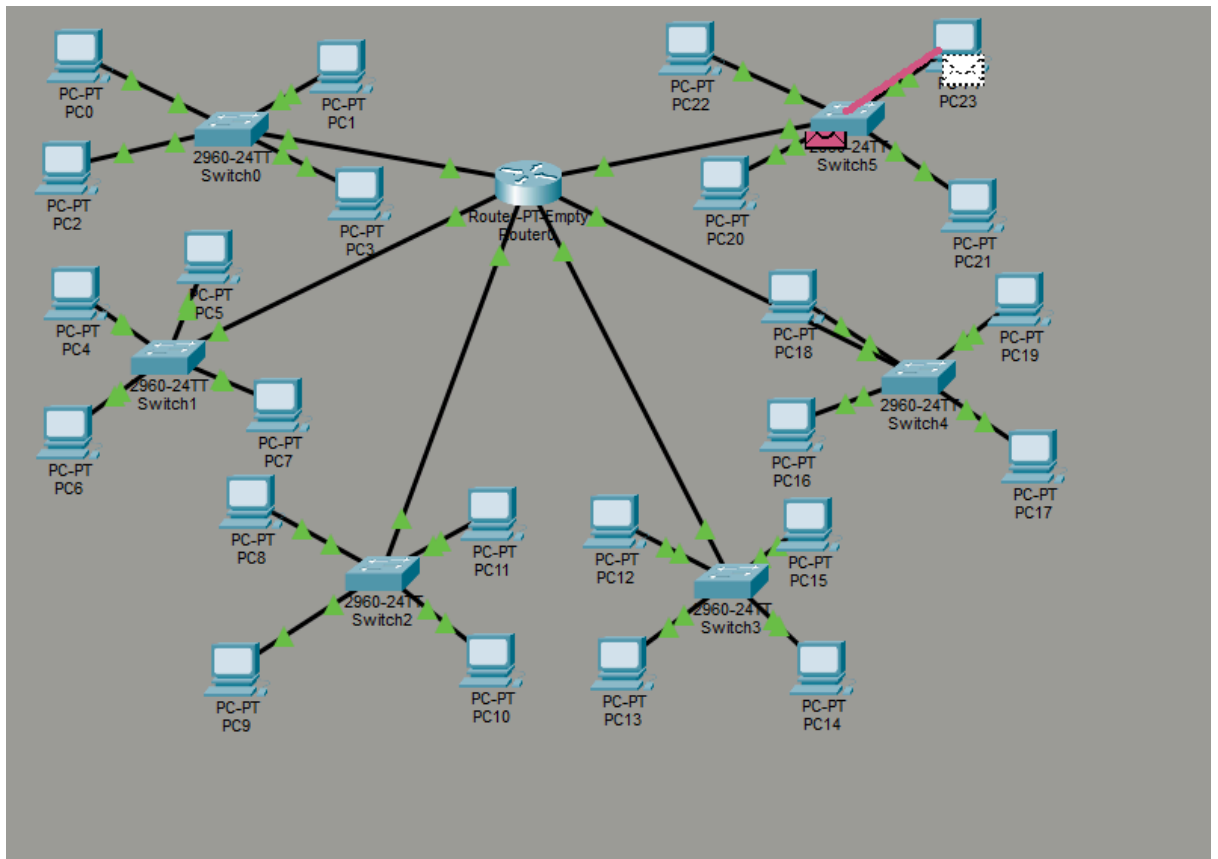
E em seguida o retorno:

PC23 → Switch5 → Roteador → Switch0 → PC0

Este teste comprova visualmente o funcionamento do roteamento entre sub-redes distintas.



Print do modo Simulation mostrando o envelope (carta) no Roteador, evidenciando que o pacote ICMP saiu do PC de origem, passou pelo switch da sub-rede de origem e chegou ao roteador para ser encaminhado à sub-rede de destino.



Print do modo Simulation mostrando o envelope chegando ao PC23, confirmando a entrega bem-sucedida do pacote ICMP entre sub-redes diferentes.

7. Vídeo Demonstrativo

Para complementar a documentação textual, foi gravado um vídeo demonstrando todos os testes realizados na topologia, incluindo:

- Visão geral da topologia montada;
- Verificação das interfaces do roteador (`show ip interface brief`);
- Teste de ping dentro da mesma sub-rede;
- Teste de ping entre sub-redes distintas;
- Simulação visual da carta ICMP atravessando as sub-redes.

Link do Vídeo: https://youtu.be/Wj7V_TqB3XM

Conclusão

Conclui-se que o subnetting realizado atendeu corretamente os requisitos propostos no trabalho. A partir de uma rede Classe C padrão (/24), foram emprestados 3 bits para a criação das sub-redes, resultando em uma máscara /27 (255.255.255.224).

Com essa divisão, foi possível gerar 8 sub-redes, sendo utilizadas apenas 6 conforme solicitado. Além disso, cada sub-rede passou a suportar até 30 hosts válidos, ultrapassando o mínimo necessário de 4 hosts por sub-rede.

O cálculo do incremento permitiu identificar corretamente os endereços das sub-redes, garantindo uma divisão organizada e eficiente da rede. Dessa forma, o trabalho demonstrou na prática o funcionamento do subnetting, evidenciando a importância da divisão de redes para melhor organização, controle e aproveitamento dos endereços IP.
